

FR-CS-05 — Manajemen Status Nasabah (Customer Lifecycle Status)

Proyek: Aplikasi Mini Bank

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Menyediakan mekanisme pengelolaan dan visualisasi status nasabah untuk menjamin bahwa setiap entitas nasabah berada pada tahapan proses yang benar. Fitur ini memastikan penegakan aturan bisnis di mana aksi lanjutan (seperti pembukaan rekening) hanya dapat dilakukan pada nasabah yang telah melewati verifikasi otoritas.

1.2 Aktor

- **Customer Service (CS):** Pengelola data awal (Status DRAFT).
- **Supervisor:** Otorisator tunggal yang berhak mengubah status menjadi APPROVED atau REJECTED.
- **Sistem:** Penegak aturan (*Policy Enforcer*) yang membatasi fitur berdasarkan status aktif.

1.3 Ruang Lingkup

- Penetapan status awal otomatis saat registrasi.
- Transisi status berdasarkan hasil validasi dan otorisasi.
- Visualisasi status pada seluruh antarmuka yang relevan.
- Pembatasan logika bisnis hilir (*downstream*) berdasarkan label status.

2. Deskripsi Fungsional

Sistem mengelola siklus hidup nasabah melalui label status yang tersimpan di database. Nasabah baru secara otomatis mendapatkan status DRAFT. Setelah melalui proses validasi (FR-CS-03), status naik menjadi PENDING_APPROVAL. Hanya akun dengan peran Supervisor yang dapat mengeksekusi transisi status menjadi APPROVED (untuk akses penuh) atau REJECTED (untuk penolakan). Status ini menjadi kunci utama (*Gatekeeper*) bagi modul Pembukaan Rekening (FR-CS-07).

3. User Stories

ID	User Story
US-CS-05-01	Sebagai CS, saya ingin melihat status

	nasabah secara visual agar saya tidak membuang waktu mencoba membukakan rekening bagi nasabah yang belum disetujui.
US-CS-05-02	Sebagai Supervisor, saya ingin mengubah status nasabah menjadi <i>Approved</i> setelah verifikasi fisik selesai agar nasabah tersebut bisa bertransaksi.
US-CS-05-03	Sebagai Sistem, saya harus memblokir upaya pembukaan rekening jika status nasabah bukan <i>Approved</i> untuk menjaga kepatuhan prosedur.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

- **Status Badges:** Penggunaan label warna yang kontras di halaman Daftar (FR-CS-01) dan Detail (FR.005):
 - DRAFT: Abu-abu (Data belum lengkap/dikirim).
 - PENDING: Kuning (Menunggu verifikasi Supervisor).
 - APPROVED: Hijau (Siap untuk pembukaan rekening).
 - REJECTED: Merah (Akses ditolak/data bermasalah).
- **Aksi Kondisional:** Tombol "Buka Rekening" pada UI hanya akan muncul atau aktif jika status nasabah bernilai APPROVED.

5. Field List & Komponen UI

5.1 Field Status di Database

Field	Label UI	Tipe	Sumber	Keterangan
statusNasabah	Status	Enum	Sistem	Draft/Pending/Approved/Rejected
updatedAt	Tgl Perubahan	DateTime	Sistem	Audit trail perubahan status
processedBy	Oleh	String/ID	Sistem	Supervisor yang

				melakukan approval
--	--	--	--	--------------------

5.2 Komponen UI

- **Status Indicator:** Badge pada pojok kanan atas profil nasabah.
- **Action Guard:** Logika pada tombol di FR-CS-07 yang melakukan *check* terhadap variabel `statusNasabah`.

6. Aturan Bisnis & Validasi

1. **Initial State:** Setiap pendaftaran baru (FR-CS-02) wajib menghasilkan status DRAFT.
2. **One-Way Approval:** Status APPROVED atau REJECTED bersifat final dan hanya bisa dilakukan oleh peran SUPERVISOR.
3. **Privilege Restriction:** CS dilarang keras mengubah status secara manual melalui API atau database manipulasi.
4. **Functional Block:** Nasabah dengan status selain APPROVED tidak diizinkan masuk ke dalam relasi tabel Account (Rekening).

7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

- **NFR-CS-05-01 Keamanan:** Endpoint perubahan status wajib dilindungi dengan pengecekan peran Supervisor di sisi server (*Server-side RBAC*).
- **NFR-CS-05-02 Integritas:** Status harus konsisten dan tidak boleh berubah menjadi APPROVED tanpa adanya *record* Supervisor yang memprosesnya.
- **NFR-CS-05-03 Usability:** Perubahan status harus terefleksi secara *real-time* atau setelah penyegaran halaman tanpa *delay* data.

8. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

ID	Nama Skenario	Hasil yang Diharapkan
TS-CS-05-01	Cek status pasca registrasi	Nasabah otomatis berstatus DRAFT.
TS-CS-05-02	Approval oleh Supervisor	Status berubah dari PENDING ke APPROVED.
TS-CS-05-03	CS mencoba akses tombol Buka Rekening pada status DRAFT	Tombol tidak aktif (<i>Disabled</i>) atau pesan "Nasabah Belum Disetujui".
TS-CS-05-04	Bypass status via API	Sistem menolak perubahan

	(Negative Test)	status jika dilakukan oleh role CS.
--	-----------------	-------------------------------------

9. Alur Proses (Flowchart)

flowchart TD

A[Registrasi Nasabah FR-CS-02] --> B[Status: DRAFT]

B --> C{Validasi CS FR-CS-03?}

C -- Gagal --> B

C -- Sukses --> D[Status: PENDING_APPROVAL]

D --> E{Keputusan Supervisor?}

E -- Tolak --> F[Status: REJECTED]

E -- Setuju --> G[Status: APPROVED]

G --> H[Izinkan Pembukaan Rekening FR-CS-07]

F --> I[Selesai - Perlu Perbaikan Data]

H --> J[Selesai - Aktif]